

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	Gernal Earth Science		교과목 번호	PE3203	학점	3	강의실	탐구관 2403
			교과 구분	자연계열교과심화	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour	연락처/이메일		Classroom code	
	서미라	1	2401	월8-9	mrseo165@gmail.com		hhbl2eqt	
	송은지	2	2401	-	ejsong0510@gmail.com	os2xf3p		
		3				k7jsl7vv		

1. 교과목 개요

In this course, we will learn the basic knowledge about the earth system. This course covers the basic concepts of system, energy, matter and their cycles among reservoirs including hydrosphere, geosphere, atmosphere and biosphere. The ultimate goal of this course is to let students acquire the basic knowledge about Earth system seriously related to the climate change at which humanity faces in this century.

This course is composed of Earth system reservoirs, energy, matter, space and time, complicated cycles among reservoirs, impacts of global warming on biosphere and its feedback, and so on.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
과학적 탐구 및 분석 능력	세계적 시각과 시스템 사고	디지털/정보 리터러시	비판적 사고와 문제해결 능력	협업 및 의사소통 능력	자기주도적 학습 능력	윤리적 의사결정 및 환경 책임감
-과학적 탐구 및 분석 능력 - 자연현상을 관찰하고 분석하는 학문으로, 데이터 분석과 미디어를 활용하여 현상을 이해하고 과학적으로 탐구하는 능력이 필수적. -세계적 시각과 시스템 사고 - 전 지구적 시스템을 다루므로, 지역적 현상을 글로벌 관점에서 이해하고 상호연결성을 파악하는 능력이 중요. -디지털/정보 리터러시 - 방대한 양의 데이터와 정보를 다루므로, 디지털 기술을 활용하여 데이터를 수집, 분석, 해석하는 능력이 필요. -비판적 사고와 문제해결 능력 - 복잡한 지구시스템의 문제를 분석하고 해결책을 탐색하는 과정에서 비판적 사고력과 창의적인 문제해결 능력이 요구. -협업 및 의사소통 능력 - 지구과학 분야에서 연구는 종종 팀 기반으로 이루어지며, 자신의 발견과 아이디어를 명확하게 전달하고 다른 사람들과 효과적으로 협업하는 능력이 중요. -자기주도적 학습 능력 - 끊임없이 새로운 발견과 이론이 등장하는 분야로, 학습자가 스스로 새로운 정보를 찾고 학습하며 지식을 업데이트할 수 있는 능력이 중요. -윤리적 의사결정 및 환경 책임감 - 환경 문제, 자원 활용, 기후변화 등 사회적 영향이 큰 주제를 다루므로, 과학적 지식을 바탕으로 윤리적인 의사결정을 내리고 환경에 대한 책임감을 가지는 능력이 필요.						

3. 교재 및 참고도서

- Text : The Blue Planet, 3E, 1999, B.J. Skinner, S.C. Porter and D.B. Botkin
- References : The Atmosphere, Lutgens

Voyages through the universe, 3E, A. Fraknoi, D. Morrison and S. Wolff

4. 수업 방법 :

- 가. 강의, PPT Course Materials (text-based)
- 나. Topic Presentation (keywords related to course materials) : Individual presentation
- 다. RTM (Round Team Methods) : Group activity
- 라. Term Project (practicing scientific method) : Group research

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

Mid-term Exam	Final Exam	Presentation, RTM, Term Project	Attendance & Attitude	Total
30	30	30	10	100

나. 평가 방법

(1) Topic Presentation : You should present one among presentation topics.

(Individual evaluation)

- Evaluation standards : (1) They present interestingly and confidently? (2) During the task, their roles are well-classified? (3) They are trying to study creatively? (4) There is any further investigation? (5) They make good use of figures and tables?
- 5-min presentation plus 5-min questions and discussion.
- Besides PPT file presentation, other materials or ways are welcome as well.
- Textbook and other materials can be used.

(2) RTM : Students will explain self-directed learning through previewing to their peers, fostering their understanding, and engage in collaborative learning through conversations with peers.

- Group activity : 4-5 students in a group with one topic. Topics are 3 in each chapter.
- 20-30m (Discuss and organize materials on a board) + 30m or less for explanations
- Evaluation standards :

1) Basic Conceptual Framework

- * Core Understanding: Did the student accurately grasp the key scientific principles?
- * Knowledge Integration: Can they connect their specific piece of the puzzle to the overall topic?

2) Self-Directed Learning

- * Expert Responsibility: Did the student take ownership of mastering their assigned sub-topic?
- * Information Processing: Can they independently filter and summarize complex data for others?

3) Cooperative Learning

- * Peer Teaching: Did they explain their part clearly and answer team members' questions?
- * Shared Accountability: Did they contribute actively to ensure the whole team succeeded?

(3) Term Project : You should study a topic related to this class for a semester. (group evaluation)

- Evaluation standards : (1) Content, (2) Presentation, and (3) Poster
- The content is assessed through the plan, process and result. The creativity, scientific logic, and cooperation will be checked. I will assess the degree of completion of poster (introduction, method, result, and discussion).

(4) Attendance & Attitude : 2 times absence deducts 1 point (10%) except illness(with confirmation from school infirmary and contact to me in advance) or official cases.

6. 학점 부여 기준

☞ 70% of students will receive a grade of B or higher, while 30% will receive a grade of C or lower.

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역할을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- **P/F 과목**의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 **담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.**
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : **The standard score (Z) from the taken examination will be converted into the corresponding standard score of the untaken examination.**
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : **Article 10, Paragraphs 2 and 3 of the "Academic Performance Management Regulations" will apply accordingly.**

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

6. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	학습활동	비고
제1주 2.23.~3.1.	Orientation Ch. 1 Earth system	*RTM (ch1) -6p WHAT IS EARTH SYSTEM SCIENCE? -14p EARTH SYSTEM RESERVOIRS -16p DYNAMIC INTERACTIONS AMONG RESERVOIRS	2.23.월 입학식
핵심역량	복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제2주 3.2.~3.8.	Ch. 2 Energy	*RTM (ch2) -32p WHAT IS ENERGY -35p EXTERNAL ENERGY SOURCES & 42p INTERNAL ENERGY SOURCES -43p EARTH'S ENERGY CYCLE	3.2.월 대체휴 일
핵심역량	복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제3주 3.9.~3.15.	Ch. 3 Matter	*RTM (ch3) -54p EARTH'S MATERIALS -61p COMPOSITION AND INTERNAL STRUCTURE OF EARTH -64p MINERALS & 71p ROCKS	
핵심역량	복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제4주 3.16.~3.22.	Net Zero(CH13) Term Project 1	*Term Project 1 : -Select a Research Topic	
핵심역량	복합적 의사소통 세계적 시각 진실성과 윤리적 의사 결정		
제5주 3.23.~3.29.	Ch. 5 The Tectonic Cycle Term Project 2 -Previews (data, method)	*Topic presentation (ch5) -Continental drift -Volcanic Hotspot -Magnetic reversals -Isostasy -Earth's Magnetism	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 리더십과 팀워크	*Term Project 2 : 5min speech	
제6주 3.30.~4.5.	Ch. 5 The Tectonic Cycle Ch. 6 Earthquakes and Volcanoes	*Topic presentation (ch6) -Earthquake hazards History -Volcanic hazards History -Measuring Earthquake instrument -Tsunami -Is Korean Peninsula safe to earthquake hazard?	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제7주 4.6.~4.12.	Ch. 6 Earthquakes and Volcanoes QnA, Reviews	*Topic presentation	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제8주 4.13.~4.19.	중간고사 (4.14~4.17.)		4.13.월 정상수 업

주(기간)	주제 및 내용	학습활동	(비고)
제9주 4.20.~4.26.	Post-exam Review Ch. 7 The Rock cycle	*Topic presentation (ch7) - Sink hole - Felsic and Mafic Igneous Rocks - Banded iron formation - Shale gas - Determining the age of geologic time in rock	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제10주 4.27.~5.3.	Ch. 7 The Rock cycle Term Project (3) - Mid-presentation (시행착오, 자기기여 포함)	*Term Project 3 - Abstract, PPT 제출	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 리더십과 팀워크		
제11주 5.4.~5.10.	Ch.10 The Ocean	*RTM -288p OCEAN BASINS AND OCEAN WATER -295p OCEAN CIRCULATION -301p OCEAN WAVES	5.5.화 어린이 날 5.8 SAF
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제12주 5.11.~5.17.	Term Project (final) - Final presentation	*Term Project 4 - Poster 제출	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 리더십과 팀워크		
제13주 5.18.~5.24.	Ch. 11 The Atmosphere	*RTM -325~327p, 330~332p composition, temperature, Sunlight -329~335p (330~332p basics 제외) Temp. profile, air pressure -335p MOISTURE IN THE ATMOSPHERE	
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제14주 5.25.~5.31.	Ch. 12 Wind and Weather System	*RTM -350p WHY AIR MOVES -355p GLOBAL AIR CIRCULATION & 360p REGIONAL WIND AND WEATHER SYSTEMS -364p LOCAL WIND AND WEATHER SYSTEMS & 365p SEVERE WEATHER	5.25.월 대체공 휴일
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고 복합적 의사소통 리더십과 팀워크		
제15주 6.1.~6.7.	QnA, Reviews		6.3.수 지방선 거일
핵심역량			
제16주 6.8.~6.14.	보강 주간		
제17주 6.15.~6.19.	기말고사 (6.16~6.19.)		

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음.